Dependência do coeficiente de dispersão longitudinal de sal com a declividade de um canal

Novembro de 2026

Resumo

Discute-se a relação entre a declividade de um canal de superfície livre e o coeficiente efetivo de dispersão longitudinal de um traçador salino. A partir da expressão aproximada de Fischer e das relações de resistência hidráulica, demonstra-se que a dispersão depende da declividade de modo indireto e condicionado às hipóteses adotadas. Para escoamento uniforme, geometria e rugosidade constantes, e velocidade dada pela fórmula de Manning, obtém-se $D_L \propto S_0^{1/2}$. Essa proporcionalidade não é universal e não deve ser extrapolada para experimentos com vazão ou profundidade controladas sem uma análise hidráulica específica.

1 Difusão molecular e dispersão hidrodinâmica

A difusão molecular de íons dissolvidos é causada por gradientes de concentração e não depende diretamente da declividade geométrica do canal. Já a *dispersão longitudinal efetiva* integra os efeitos de mistura turbulenta e das diferenças espaciais de velocidade do escoamento (cisalhamento), além da difusão molecular. Para NaCl usado como traçador conservativo, a variação da concentração pode ser descrita, sob hipóteses adequadas, por uma equação unidimensional de advecção–dispersão [1, 3].

Para uma seção de área A e vazão Q, a forma conservativa é

$$\frac{\partial (AC)}{\partial t} + \frac{\partial (QC)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(A D_L \frac{\partial C}{\partial x} \right), \tag{1}$$

em que C é a concentração média na seção ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$), x é a coordenada longitudinal (m), t é o tempo (s), Q é a vazão ($\mathrm{m^3\,s^{-1}}$), A é a área molhada ($\mathrm{m^2}$) e D_L é o coeficiente de dispersão longitudinal ($\mathrm{m^2\,s^{-1}}$). Para A, Q e D_L constantes, com $U = Q/A$, a equação se reduz a

$$\frac{\partial C}{\partial t} + U \frac{\partial C}{\partial x} = D_L \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}. \tag{2}$$

A aproximação unidimensional pressupõe, entre outras condições, que a mistura transversal se tornou suficientemente completa no trecho analisado [3].

2 Relação empírica de Fischer

Uma estimativa clássica da dispersão longitudinal em canais e cursos d'água é [2, 1]

$$\boxed{D_L = 0{,}011\, \frac{U^2 B^2}{H u_*}}, \tag{3}$$

com largura B (m), profundidade média H (m), velocidade média U ($\mathrm{m\,s^{-1}}$) e velocidade de atrito u_* ($\mathrm{m\,s^{-1}}$). O coeficiente 0,011 é aproximado, e a expressão não substitui a calibração experimental para cada geometria [4].

Para escoamento aproximadamente uniforme em canal de superfície livre, a velocidade de atrito pode ser estimada por

$$u_* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = \sqrt{gRS_f}, \tag{4}$$

onde τ_0 é a tensão média de cisalhamento na fronteira molhada (Pa), ρ é a densidade da água ($\mathrm{kg\,m^{-3}}$), g é a aceleração gravitacional ($\mathrm{m\,s^{-2}}$), $R = A/P$ é o raio hidráulico (m), P é o perímetro molhado (m) e S_f é a declividade da linha de energia (adimensional). Em regime uniforme, $S_f \simeq S_0$, sendo S_0 a declividade do fundo.

Substituindo a Eq. (4) na Eq. (3), obtém-se

$$\boxed{D_L = 0{,}011\,\frac{U^2 B^2}{H\sqrt{gRS_f}}}. \tag{5}$$

A presença de S_f no denominador *não* implica, isoladamente, que a dispersão diminua com a declividade: a velocidade U e, possivelmente, a profundidade H também variam com ela.

3 Dedução usando a equação de Manning

Para um escoamento uniforme em que a fórmula de Manning seja adequada,

$$U = \frac{1}{n} R^{2/3} S_f^{1/2}, \tag{6}$$

em que n é o coeficiente de rugosidade de Manning ($\mathrm{s\,m^{-0{,}333\,333\,333\,333\,333\,3}}$). Elevando ao quadrado,

$$U^2 = \frac{1}{n^2} R^{4/3} S_f. \tag{7}$$

Inserindo na Eq. (5),

$$D_L = 0{,}011 \frac{B^2}{H\sqrt{gRS_f}} \left(\frac{R^{4/3} S_f}{n^2}\right) \tag{8}$$

$$= \frac{0{,}011 B^2}{n^2 H\sqrt{g}} R^{4/3-1/2} S_f^{1-1/2} \tag{9}$$

$$= \boxed{\frac{0{,}011}{n^2\sqrt{g}}\,\frac{B^2}{H}\,R^{5/6}\,S_f^{1/2}}. \tag{10}$$

Portanto, se B, H, R e n forem mantidos constantes, com $S_f \simeq S_0$,

$$\boxed{D_L \propto \sqrt{S_0}}. \tag{11}$$

Essa é uma **conclusão condicional**, obtida combinando duas expressões aproximadas, e não uma lei geral de dispersão.

4 Exemplo comparativo

Considere dois estados hidráulicos *hipotéticos* com a mesma largura, profundidade, raio hidráulico e rugosidade, sob escoamento uniforme. Se $S_{0,2} = 2S_{0,1}$, então

$$\frac{D_{L,2}}{D_{L,1}} = \left(\frac{S_{0,2}}{S_{0,1}}\right)^{1/2} = \sqrt{2} \approx 1{,}414. \tag{12}$$

A estimativa de D_L é, assim, cerca de 41,4 % maior no segundo estado. Como a velocidade de Manning também cresce com $\sqrt{S_0}$, a vazão calculada não permanece constante nesse exemplo.

5 Quando a proporcionalidade muda?

Se, em vez de usar Manning para determinar U, forem fixadas *formalmente* a velocidade U e a geometria da seção, a Eq. (5) indicaria $D_L \propto S_f^{-1/2}$. Entretanto, fixar simultaneamente U, H, R e n enquanto se varia S_f não é, em geral, compatível com escoamento uniforme descrito por Manning: esse resultado serve para mostrar a dependência algébrica das hipóteses, não para representar automaticamente um experimento realizável.

Em estudos com **vazão imposta**, a profundidade normal, a área molhada, R e $U = Q/A$ podem mudar com S_0; deve-se resolver conjuntamente a equação de resistência e a continuidade para cada declividade antes de calcular D_L. Obstáculos, vegetação, recirculações, zonas mortas e curvas alteram adicionalmente a dispersão e podem limitar o uso de (3) [3, 4].

6 Determinação experimental com traçador salino

Pode-se injetar uma massa conhecida de sal (NaCl) como pulso e medir condutividade elétrica ao longo do tempo em duas seções a jusante. Depois de calibrar condutividade versus concentração e verificar mistura transversal, as curvas de passagem permitem ajustar a equação de advecção–dispersão ou usar técnicas de propagação (*routing*) para estimar D_L [3, 4]. Sempre que possível, comparar trechos com diferentes declividades mantendo registro de vazão, largura, profundidade, temperatura, rugosidade e velocidade. A condutividade deve ser compensada em temperatura e uma curva de calibração específica é recomendada.

7 Conclusão

A declividade do canal influencia o coeficiente de dispersão longitudinal de sal *indiretamente*, por modificar o campo de velocidades, o cisalhamento, a turbulência e, muitas vezes, a geometria hidráulica. A combinação da expressão aproximada de Fischer com a fórmula de Manning fornece $D_L \propto S_0^{1/2}$ apenas para escoamento uniforme, geometria fixa e rugosidade constante. Para um canal real ou ensaio com vazão controlada, a dependência precisa ser calculada sob as condições hidráulicas correspondentes e, preferencialmente, validada com traçador.

Referências

[1] FISCHER, H. B. The mechanics of dispersion in natural streams. *Journal of the Hydraulics Division*, v. 93, n. 6, p. 187–216, 1967. DOI: 10.1061/JYCEAJ.0001706.

[2] FISCHER, H. B. Discussion of "Simple Method for Predicting Dispersion in Streams". *Journal of the Environmental Engineering Division*, v. 101, n. 3, p. 453–455, 1975. DOI: 10.1061/JEEGAV.0000360.

[3] DEVENS, J. A.; BARBOSA JÚNIOR, A. R.; SILVA, G. Q. da. Modelo de quantificação do coeficiente de dispersão longitudinal de pequenos cursos de àgua naturais. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 11, n. 3, p. 269–276, 2006. DOI: 10.1590/S1413-41522006000300010.

[4] DEVENS, J. A.; BARBOSA JÚNIOR, A. R.; SILVA, G. Q. da; GIORGETTI, M. F. Modelos empíricos e semi-empíricos para a obtenção do coeficiente de dispersão longitudinal de pequenos cursos de àgua. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, v. 15, n. 1, p. 75–88, 2010. DOI: 10.21168/rbrh.v15n1.p75-88.